

# PROJECT BIBLE - EVENTIA SIGNATURE

## PARTIE 7 - MOTEUR D'ANIMATIONS CINÉMATIQUES

Cette partie définit le système central qui permettra de produire des expériences visuelles premium, réutilisables et configurables dans les deux studios Eventia Signature.

### 1. Objectif du moteur

Créer une bibliothèque d'animations propriétaire permettant de composer des invitations et des Save the Date comme des séquences de cinéma. Le moteur ne doit pas reposer sur des vidéos figées lorsque l'effet peut être généré nativement dans le navigateur. Chaque animation doit être paramétrable, combinable, réutilisable et compatible mobile.

### 2. Architecture générale

Le moteur doit séparer clairement : le décor, les objets visuels, les textes, les effets, la chronologie, les déclencheurs, le son et les transitions. Chaque animation doit être enregistrée sous forme de composant indépendant avec un identifiant, une version, des paramètres, des dépendances et un niveau de performance.

### 3. Système de scènes

Une expérience est composée d'une suite de scènes. Chaque scène possède un état initial, une animation d'entrée, une phase d'interaction, une animation de sortie et un passage vers la scène suivante. Les scènes doivent pouvoir être lancées automatiquement, au clic, au scroll, après un délai, après une réponse RSVP ou après la fin d'un son.

### 4. Types de déclencheurs

Déclencheurs à prévoir : chargement de la page, clic ou tap, survol, glissement, scroll, orientation du téléphone, fin d'une animation, fin d'une vidéo, fin d'un son, ouverture d'un QR, validation d'un formulaire, compteur arrivé à zéro, détection de visibilité et action administrateur.

### 5. Concepts d'ouverture prioritaires

Le moteur doit comporter au minimum les ouvertures suivantes : enveloppe qui s'ouvre et libère une carte, enveloppe dont la doublure révèle un portrait, cachet de cire qui se fissure, ruban qui se dénoue, coffret qui s'ouvre, boîte à bijoux, boîte Dior, rideaux qui s'écartent, voilage qui se soulève, parchemin qui se déroule, journal qui se déplie, album dont les pages tournent, porte monumentale, écrin floral et livre ancien.

### 6. Apparition des visages et portraits

Le système doit pouvoir faire apparaître progressivement un visage, un couple ou une illustration à l'intérieur d'une enveloppe, d'une carte, d'un médaillon, d'un miroir, d'un cadre ou d'un écran. Les techniques possibles incluent les masques SVG, les clip-path, les fondus, les transitions de netteté, les effets d'encre, les tracés progressifs et les révélations par lumière.

## 7. Bibliothèque d'effets

Effets requis : particules dorées, poussière de lumière, scintillements, étoiles, pétales, confettis, fumée, brouillard, pluie, neige, feu d'artifice, bokeh, halos, ombres mouvantes, reflets métalliques, effet verre, effet velours, papier texturé, dorure, argenture, embossage, lumière volumétrique et parallaxe.

## 8. Animations de texte

Les textes doivent pouvoir apparaître par écriture manuscrite, lettre par lettre, mot par mot, masque vertical, fondu, translation, zoom, révélation lumineuse, encre, gravure ou shimmer. Les prénoms, dates, versets et titres doivent disposer de presets distincts et de réglages de vitesse, délai, direction et intensité.

## 9. Mouvements de caméra

Prévoir une caméra virtuelle capable de réaliser zoom lent, travelling, rotation douce, profondeur, changement de focus, recadrage, révélation d'un détail et transition entre plans. Les mouvements doivent rester élégants, lents et cohérents avec la direction artistique haute couture.

## 10. Timeline et synchronisation

Chaque scène doit disposer d'une timeline visuelle. L'utilisateur doit pouvoir déplacer, raccourcir, dupliquer ou synchroniser les animations avec le son. Les animations doivent supporter les délais, les chevauchements, les groupes, les boucles, les répétitions, les inversions et les marqueurs temporels.

## 11. Presets et variantes

Chaque animation doit proposer des presets premium : discret, élégant, cinématique, majestueux, romantique, couture, féérique et contemporain. Les presets ne doivent pas modifier la logique du composant, seulement ses paramètres. Cela permet de décliner un même mécanisme dans plusieurs collections.

## 12. Technologies recommandées

GSAP doit piloter les timelines complexes. SVG doit être privilégié pour les tracés, masques et objets vectoriels. Canvas et WebGL doivent servir aux particules et aux effets lourds. Three.js doit être utilisé pour la 3D réelle, les objets, la lumière et la profondeur. Rive ou Lottie peuvent gérer certains composants illustrés. CSS reste acceptable pour les micro-interactions simples.

## 13. Performance et compatibilité

Le moteur doit viser 60 FPS sur les appareils récents et prévoir un mode allégé pour les téléphones moins puissants. Il faut utiliser le chargement différé, la compression des textures, la limitation du nombre de particules, les sprites, la mise en cache, le GPU, l'arrêt des animations hors écran et le respect de prefers-reduced-motion.

## 14. Contrôle qualité

Chaque animation doit être testée sur iPhone, Android, tablette et ordinateur. Les critères de validation sont : fluidité, lisibilité, absence de décalage, cohérence sonore, élégance, temps de

chargement, absence de blocage tactile, accessibilité et rendu fidèle sur différents navigateurs.

## **15. Bibliothèque interne réutilisable**

Replit doit construire un catalogue documenté avec aperçu, nom du composant, description, paramètres, dépendances, coût de performance, collection compatible et exemples d'utilisation. Une animation validée ne doit jamais être recodée depuis zéro pour une autre invitation.

## **16. Priorités de développement**

Priorité 1 : enveloppe, cachet de cire, rideaux, voilage, écrin, carte qui apparaît, portrait révélé, particules dorées et écriture manuscrite. Priorité 2 : album, parchemin, porte, livre, effets de lumière et caméra. Priorité 3 : objets 3D, tissus réalistes, shaders, fumée avancée et générateur de transitions.

## **17. Résultat attendu**

À terme, Eventia Signature doit pouvoir créer une expérience complète sans produire une nouvelle vidéo pour chaque client. Les vidéos IA restent un renfort créatif pour les scènes impossibles à reproduire proprement dans le navigateur, mais ne doivent pas constituer le socle technique du produit.

# CATALOGUE INITIAL DES COMPOSANTS À DÉVELOPPER

- EnvelopeReveal : enveloppe 2D/3D avec ouverture, carte interne, portrait et cachet.
- WaxSealBreak : cachet de cire animé avec fissure, éclats et son discret.
- RibbonUntie : ruban réaliste qui se desserre et libère le contenu.
- CurtainReveal : rideaux qui s'écartent avec profondeur, ombres et lumière.
- VeilLift : voilage semi-transparent qui se soulève ou glisse.
- JewelryBoxOpen : écrin premium avec charnière, velours et reflet métallique.
- CardEmergence : carte qui sort d'un coffret, d'une enveloppe ou d'un cadre.
- PortraitInkReveal : visage ou couple révélé par encre, aquarelle ou lumière.
- HandwritingDraw : texte manuscrit tracé en temps réel.
- GoldDustParticles : particules champagne, dorées ou ivoire.
- PetalFall : pétales réalistes avec vent et profondeur.
- FireworksFinale : final élégant en plusieurs explosions synchronisées.
- PageTurnAlbum : album photo avec pages, ombres et profondeur.
- ParallaxScene : décor multi-plans avec mouvement de caméra.
- SceneTransition : fondu, voile, flash doux, iris, porte ou travelling.